Анализ и стандартизация требований к программному обеспечению

МДК 02.02 · группа 3424А · Хасанов И.Ф.

1. Цель и объект работы

Цель — изучить стандарты, регламентирующие требования к ПО, и научиться стандартизировать требования на примере модели FURPS+. Объект — новый функционал системы учёта заказов интернет-магазина: личный кабинет покупателя с историей заказов и уведомлениями о смене статуса. Исходные требования получены от заказчика в свободной форме.

2. Применённые стандарты

Форма записи требований проверяется по ISO/IEC/IEEE 29148 (однозначность, полнота, проверяемость), полнота покрытия нефункциональных характеристик — по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015, классификация выполняется по модели FURPS+ (F — функциональность, U — удобство, R — надёжность, P — производительность, S — сопровождаемость, «+» — ограничения).

3. Процесс стандартизации

Работа велась в четыре этапа. Сначала каждое исходное требование было отнесено к компоненту FURPS+; затем формулировка проверена по критериям ISO/IEC/IEEE 29148 — почти все исходные пункты оказались непроверяемыми («быстро», «удобно», «надёжно») или неполными. Далее каждое требование переформулировано: добавлены числовые критерии приёмки, названы субъект, условия и результат операции. В конце полнота покрытия сверена по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015: исходный список не содержал требований сопровождаемости — они добавлены по результатам анализа.

4. Таблица исходных и стандартизированных требований

Исходное требование	Компонент FURPS+	Стандартизированное требование
Покупатель должен видеть свои заказы	F	F1. Личный кабинет отображает список заказов покупателя: номер, дата, состав, статус
Нужны уведомления	F	F2. При каждой смене статуса заказа покупателю отправляется e-mail уведомление не позднее 1 минуты после события
Пусть быстро работает	P	P1. Страница личного кабинета открывается не более чем за 2 с при 500 заказах в истории
Много пользователей одновременно	P	P2. До 200 одновременных сессий личного кабинета без деградации времени отклика
Удобно с телефона	U	U1. Адаптивная вёрстка для экранов от 360 px; освоение без инструкции — не более 5 минут
Данные не должны пропадать	R	R1. История заказов сохраняется при сбоях; резервное копирование ежедневно, восстановление — не более 10 минут
Пароли должны быть надёжными	«+»	ОГР1. Пароль не короче 8 символов, хранится в виде хеша; обработка персональных данных — по ФЗ-152
Чтобы легко поддерживать	S	S1. Личный кабинет — отдельный модуль с покрытием тестами не менее 70 %; смены статусов логируются

5. Вывод

Восемь исходных требований к новому функционалу классифицированы по модели FURPS+ и приведены к стандартизированному виду: каждое стало однозначным, полным и проверяемым, с числовым критерием приёмки. Анализ показал типичные дефекты требований в свободной форме — непроверяемость оценочных слов и отсутствие целых категорий качества (в исходном списке не было надёжности и сопровождаемости). Работа по модели FURPS+ устраняет оба дефекта: модель заставляет пройти все шесть категорий и не принимать требование, пока оно не сформулировано измеримо.

Источники

1. ISO/IEC/IEEE 29148 «Systems and software engineering — Requirements engineering».

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 «Модели качества систем и программных продуктов».

3. Rational Unified Process (RUP): классификация требований FURPS+.